

	Wydział Politechniczny Katedra Informatyki
Prowadzący	Tomasz Gądek
Kurs	Testowanie i Jakość Oprogramowania II
Rok / Semestr	4 / Zimowy
Temat	Implementacja oraz testy wybranej aplikacji

Data ostatniej modyfikacji: **01-10-2025**

Wybór projektu

Zanim przystąpią Państwo do tworzenia projektu, starosta powinien udostępnić mi plik, który będzie zawierał informacje o autorze i nazwie projektu.

Index	Student	Nazwa projektu	Grupa
14870	Tomasz Gądek	Kalkulator	P01
...	...	...	...

Tematyka projektu jest dowolna. Może to być wycinek funkcjonalności z Państwa pracy inżynierskiej. Nie może to być cała praca dyplomowa. Może to być fragment funkcjonalności, który powinien być solidnie przetestowany. **Bardzo proszę nie wybierać projektów, które realizowaliśmy na laboratorium z kursu TiJO!**

Kod źródłowy

Proszę korzystać z systemu kontroli wersji Git. Pliki źródłowe projektu umieszczamy na platformie **Bitbucket** / **GitHub** / **GitLab**. Jest to istotne, ponieważ historia commitów pozwoli mi zweryfikować, czy wszystkie terminy zostały dotrzymane.

Wymagania dotyczące projektu

- Dokumentację projektu tworzymy w języku [Markdown](#) w pliku README.md (główny katalog projektu)
 - Wymagane nagłówki:
 - Nazwa kursu (Testowanie i Jakość Oprogramowania).
 - Autor.
 - Temat projektu.
 - Opis projektu.
 - Uruchomienie projektu (np. **mvn spring-boot:run**).
 - Testy (Opis testów jednostkowych, integracyjnych z odnośnikami do lokalizacji w projekcie).
 - [Dokumentacja API](#).
 - Przypadki testowe dla testera manualnego (**TestCase**).
 - Technologie użyte w projekcie.

- Minimalne wymagania dotyczące implementacji projektu:
 - Projekt powinien zawierać interfejs użytkownika.
 - Projekt powinien zawierać minimum 10 testów jednostkowych.
 - Projekt powinien zawierać minimum 10 testów integracyjnych.
 - Projekt powinien zawierać minimum 10 przypadków testowych dla testera manualnego (**TestCase**).
 - Kod testów powinien być ustandaryzowany według konwencji:
 - AAA (Arrange-Act-Assert)
 - lub GWT (Given-When-Then).
- Wymagania dotyczące jakości oprogramowania.
 - Podczas implementacji projektu należy:
 - usuwać nieużywane importy,
 - stosować wzorce projektowe (jeśli zauważymy taką potrzebę),
 - stosować zasadę SOLID (jeśli to możliwe),
 - unikać nazw zmiennych, klas, funkcji w języku polskim,
 - unikać nazw zmiennych, klas, funkcji, które są niejasne,
 - unikać ogromnych klas i funkcji,
 - tworzyć czysty kod, który będzie łatwy do testowania.

Harmonogram

Bardzo proszę dotrzymywać terminów! Niedotrzymanie terminu powoduje obniżenie oceny końcowej projektu o 1 stopień!

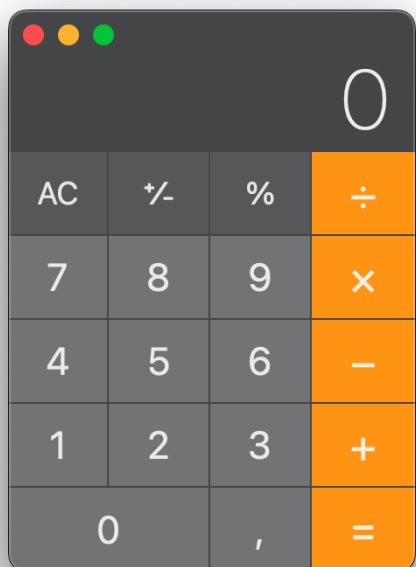
Termin	Zakres prac
18-10-2025	Etap 0: Starosta przesyła prowadzącemu listę projektów (zgodnie z formatem).
20-11-2025	Etap 1: Implementacja aplikacji (wyślij etap).
18-12-2025	Etap 2: Implementacja testów (wyślij etap).
15-01-2026	Etap 3: Dokumentacja projektu (wyślij etap).
22-01-2026	Etap 4: Obrona projektu (grupa 1).
29-01-2026	Etap 4: Obrona projektu (grupa 2).

Ostateczną wersję aplikacji należy umieścić w zdalnym repozytorium **git** na branchu **master/main**. Historia commitów będzie świadczyła o tym, czy projekt został zaimplementowany i przetestowany w wymaganym terminie.

Pomoc

Jak tworzyć scenariusze testowe?

System **macOS** zawiera wbudowaną aplikację *Kalkulator*, dla której utworzę scenariusz testowy (**TestCase**).



ID	TC001
Tytuł	Dodawanie liczb całkowitych
Warunki początkowe	Aplikacja Kalkulator jest otwarta, tryb standardowy
Kroki testowe	1. Naciśnij cyfrę 5. 2. Naciśnij znak dodawania +. 3. Naciśnij cyfrę 3. 4. Naciśnij =.
Oczekiwany rezultat	Ekran kalkulatora wyświetla 8

Kontakt z prowadzącym

- Email t_gadek@atar.edu.pl,
- MS Teams,
- Konsultacje (zgodnie z harmonogramem zajęć).